

OPTIMIZACIÓN WALK-FORWARD BACKTESTING 2026

ALCHEMIST 1.1

NAS100

VERSIÓN 1.0

DGO TRADING

Creado por: DIEGO CORDOBA ZAMBRANO

DGO
CAPITAL

DESCRIPCION

Sistema automatizado de trading intradía de tipo Breakout para el NASDAQ 100, diseñado para identificar y aprovechar falsas rupturas (fakeouts) de rango. El algoritmo delimita un rango previo de consolidación y, durante una ventana operativa definida, monitorea rupturas con un umbral mínimo para detectar posibles escapes fallidos del precio. Ante la validación de este escenario, coloca órdenes stop estratégicas con el objetivo de capturar el movimiento de reversión que suele producirse tras el fakeout.

El modelo incorpora gestión dinámica del riesgo y del tamaño de posición, adaptando el lote al porcentaje de riesgo configurado, y cancela automáticamente las órdenes pendientes al cierre de la sesión operativa.

OPTIMIZACIÓN

La optimización de estrategias de trading es el proceso de calibrar parámetros sobre una ventana de datos históricos amplia y representativa —habitualmente entre 18 y 36 meses— procurando que sea lo más cercana posible al período actual. Se realiza con datos de máxima calidad y modelado a nivel de ticks reales, lo que garantiza precisión en la simulación de ejecuciones. El objetivo no es encontrar un único ajuste perfecto, sino identificar configuraciones robustas que mantengan un buen equilibrio entre beneficio neto, factor de beneficio, ratio de Sharpe, factor de recuperación, porcentaje de operaciones rentables y total de operaciones ejecutadas, apoyándose además en métricas de consistencia como AHPR y GHPR, la reducción relativa de la equidad, y la evaluación de rachas máximas de ganancias y pérdidas consecutivas. Este enfoque permite optimizar priorizando la solidez estadística, evitando el sobreajuste y privilegiando la consistencia futura.

Parámetros Optimizados

Parámetro	Valor	Descripción breve
CONFIDENCIAL		

WALK-FORWARD

El Análisis Walk-Forward (WFA) es una técnica de validación que consiste en optimizar una estrategia en un período de datos (in-sample) y probarla en un tramo siguiente (out-of-sample), repitiendo el proceso en ventanas móviles para medir robustez y evitar el sobreajuste. El forward suele representar alrededor del 25% del período de optimización, y la métrica clave es el Walk-Forward Efficiency (WFE), que compara el rendimiento anualizado fuera y dentro de muestra. Un sistema se considera robusto cuando alcanza un WFE $\geq 50\text{--}60\%$, lo que indica que mantiene al menos la mitad de su desempeño fuera de muestra respecto a la optimización. Este criterio debe evaluarse junto con métricas complementarias como el ratio de Sharpe, el drawdown de la equidad y la consistencia reflejada en AHPR/GHPR, lo que permite confirmar la solidez del sistema más allá de una única medida. Cuando el WFE $\geq 67\%$, el sistema puede considerarse extraordinario, ya que conserva más de dos tercios de su rendimiento y presenta alta probabilidad de estabilidad futura.

Ecuaciones de control

Variable control : Net Profit (NP) = Gross Profit - Gross Loss

Anualized Net Profit = Net Profit X $\frac{12}{\text{Meses del periodo}}$

Walk Forward Efficiency (WFE%) = $\frac{\text{NP OOS Anualizado}}{\text{NP OP Anualizado}} \times 100$

Relative reduction in equity (DDE) = $\frac{\text{Equity}_{\text{max}} - \text{Equity}_{\text{min}}}{\text{Equity}_{\text{tinitial}}} \times 100$

Walk Forward Analysis

Variable	OP	WF ₁	WF ₂	WF ₃	WF ₄	
Control	Ene 2022- dic 2023	Ene 2024 – jun 2024	jul 2024 – dic 2024	Ene 2025 – jun 2025	jul 2025 – dic 2025	
	7989	1175	2069	1130	4818	
Profit Neto (USD)	OP _{anu}	WF _{anu1}	WF _{anu2}	WF _{anu3}	WF _{anu4}	$\bar{x}$ WF _{anu}
	3231*	2350	4138	2260	9636	4596
	-	WFE% ₀₁	WFE% ₀₂	WFE% ₀₃	WFE% ₀₄	$\bar{x}$ WFE%
	-	72,73%	128,07%	69,95%	298,23%	142,24%
	DD-OP	DDE ₁	DDE ₂	DDE ₃	DDE ₄	$\bar{x}$ DDE
	12,53%	6,65%	10,32%	9,45%	6,14%	9,02%

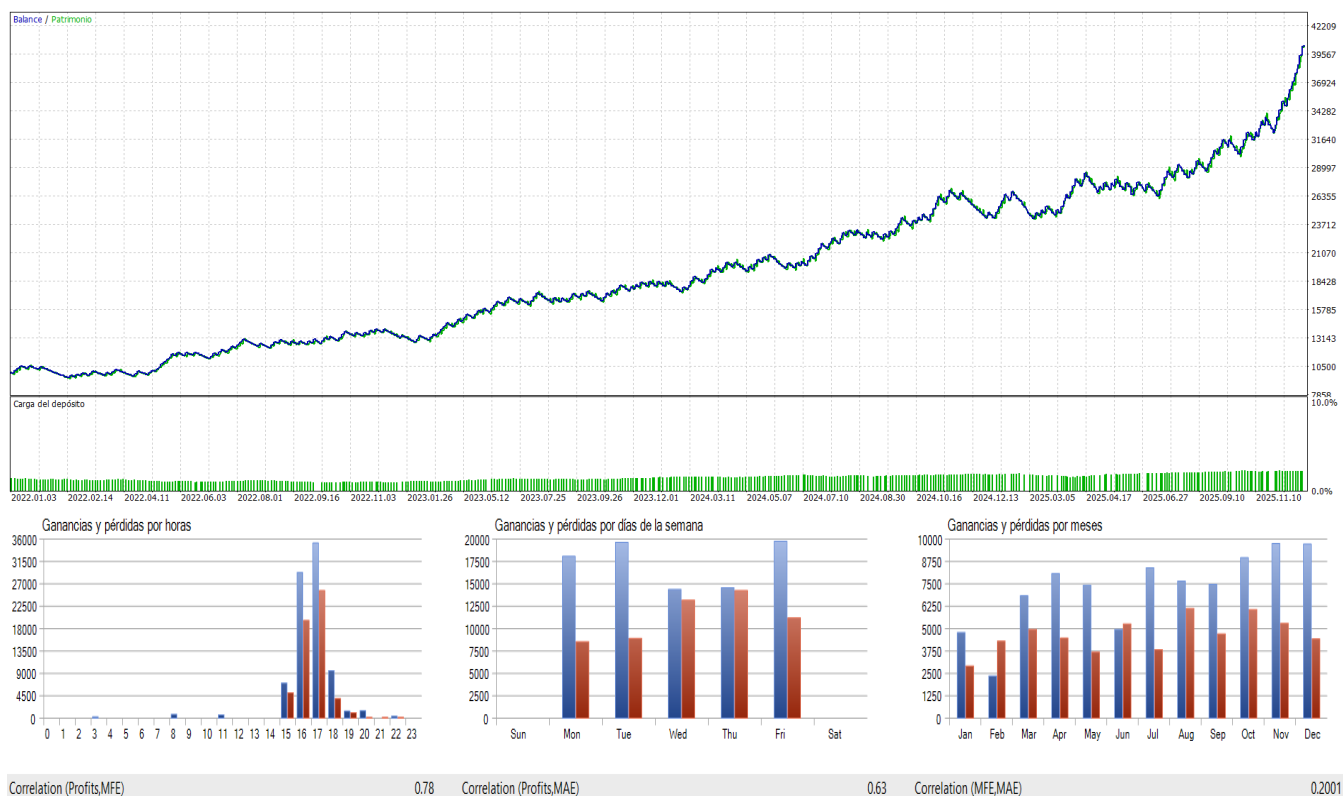
*EL OP_{anu} se calcula a partir de promediar bloques semestrales del periodo y aplicar la formula de anualizado.

BACKTESTING

El backtesting es el proceso de evaluar una estrategia de trading aplicándola de forma simulada sobre datos históricos, con el fin de medir su desempeño bajo condiciones de mercado pasadas. Para obtener resultados representativos, se utilizan periodos amplios y de alta calidad, abarcando tanto la ventana de optimización como la de validación (forward), lo que permite analizar de manera integral la rentabilidad, el riesgo y la consistencia del sistema. Este enfoque asegura una visión más completa del comportamiento esperado y reduce el riesgo de sesgo por sobreajuste.

Informe de MQL5 (2022.01.01 - 2025.12.31)

Resultados					
Calidad del historial: 100% ticks reales					
Barras: 23588	Ticks: 186043341	Símbolos: 1			
Beneficio Neto: 30 307.86	Reducción absoluta del balance: 541.84	Reducción absoluta de la equidad: 596.71			
Beneficio Bruto: 86 467.68	Reducción máxima del balance: 2 622.13 (9.75%)	Reducción máxima de la equidad: 2 893.66 (10.65%)			
Pérdidas Brutas: -56 159.82	Reducción relativa del balance: 10.35% (1 092.10)	Reducción relativa de la equidad: 12.53% (1 346.47)			
Factor de Beneficio: 1.54	Beneficio Esperado: 62.23	Nivel de margen: 4569.67%			
Factor de Recuperación: 10.47	Ratio de Sharpe: 41.17	Z-Score: 0.22 (17.41%)			
AHPR: 1.0030 (0.30%)	LR Correlation: 0.98	Resultado de OnTester: 1.310403375758266			
GHPR: 1.0029 (0.29%)	LR Standard Error: 1 362.20				
Total de operaciones ejecutadas: 487	Posiciones cortas (% rentables): 262 (42.75%)	Posiciones largas (% rentables): 225 (40.89%)			
Total de transacciones: 974	Posiciones rentables (% del total): 204 (41.89%)	Posiciones no rentables (% del total): 283 (58.11%)			
	La transacción rentable: 838.20	La transacción no rentable: -742.56			
	Promedio de transacción rentable: 423.86	Promedio de transacción no rentable: -198.44			
	El número máximo de ganancias consecutivas (\$): 7 (5 519.68)	El número máximo de pérdidas consecutivas (\$): 10 (-998.01)			
	El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): 5 519.68 (7)	El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): -2 519.59 (9)			
	Promedio de ganancias consecutivas: 2	Promedio de pérdidas consecutivas: 2			

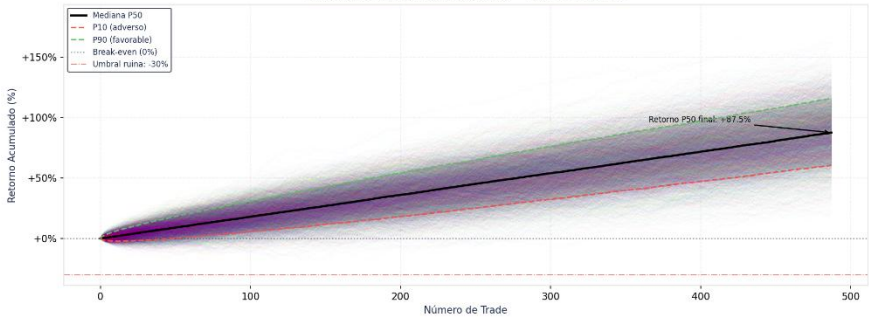


SIMULACIÓN DE MONTECARLO

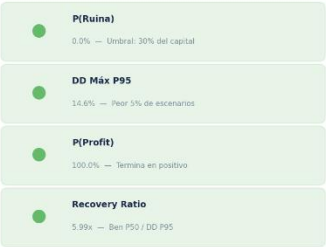
La Simulación de Monte Carlo es una técnica estadística que utiliza múltiples simulaciones aleatorias para modelar el comportamiento de un sistema bajo incertidumbre. Se emplea para estimar la probabilidad de distintos resultados, permitiendo evaluar riesgos, variabilidad y escenarios futuros, especialmente en contextos como finanzas, ingeniería y toma de decisiones.

MONTE CARLO — VALIDACIÓN HISTÓRICA | ALCHEMIST
DGO CAPITAL · 10,000 simulaciones · 487 trades · Capital base: \$78,283

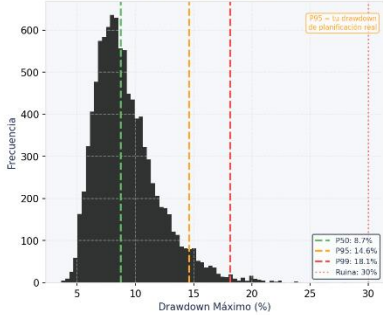
Distribución de Curvas de Retorno — Período Histórico



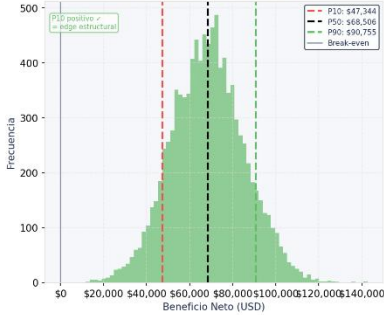
Semáforo de Riesgo



Distribución Drawdown Máximo



Distribución Beneficio Neto

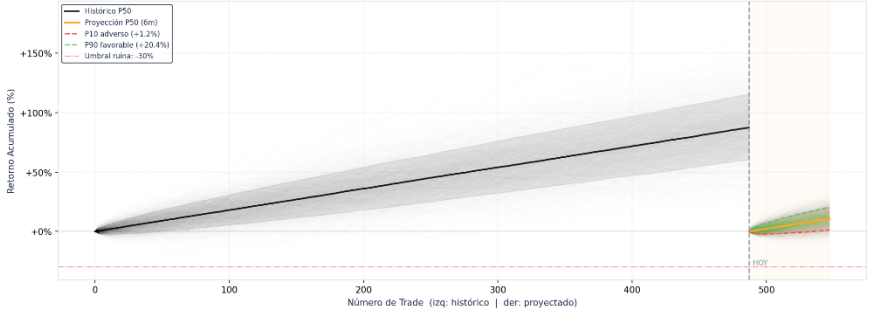


Resumen Estadístico

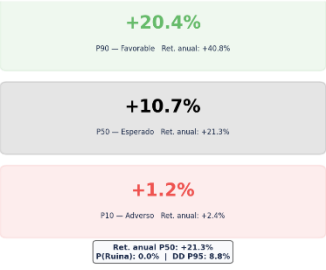
DRAWDOWN MÁXIMO		
Mediana P50	8.7%	Normal. Lo que conviertes día a día.
Percentil 95	14.6%	Planificación. Señal de alerta si la superas.
Percentil 99	18.1%	Extremo. Fianza obligatoria.
RETORNO NETO		
P10 (adverso)	+60.5%	Peor 10% de secuencias.
P50 (esperado)	+87.5%	Expectativa realista.
P90 (favorable)	+115.9%	Mejor 10% de secuencias.
PROBABILIDADES		
P(Profit > 0)	100.0%	>85% = edge sólido.
P(Ruina)	0.0%	<5% = riesgo controlado.
Recovery	5.99x	>2x = sistema robusto.

MONTE CARLO — PROYECCIÓN FUTURA | ALCHEMIST
DGO CAPITAL · 10,000 simulaciones · Horizonte: 6 meses · 60 trades proyectados

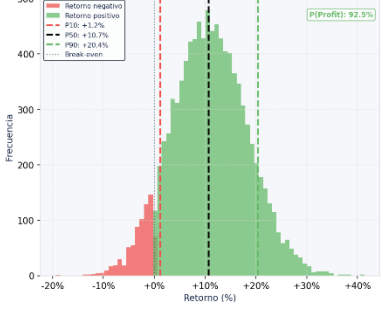
Continuidad Histórica → Proyección Futura (6 meses)



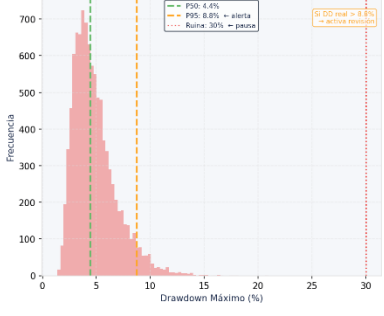
Retorno Proyectado en 6 meses



Distribución Retorno Final (6 meses)



Drawdown Máximo Proyectado (6 meses)



Histórico vs Proyección

Métrica	Histórico	Proyec. 6m
DD P95	14.6%	8.8%
Retorno P50	+87.5%	+10.7%
Retorno P10	+60.5%	+1.2%
P(Profit)	100.0%	92.5%
P(Ruina)	0.0%	0.0%
Recovery	5.99x	1.21x

El análisis confirma que la estrategia mantiene un desempeño sólido y consistente, con una rentabilidad histórica robusta (mediana $\sim +87.5\%$) y probabilidad de cierre positivo del 100%, evidenciando un edge bien establecido. El riesgo se presenta bien contenido, con drawdowns típicos cercanos al 8–14% y ausencia de escenarios de ruina. En la proyección a 6 meses, se observa un crecimiento esperado moderado ($\sim +10.7\%$), con escenarios favorables de hasta +20.4% y un entorno adverso limitado, lo que sugiere un sistema estable, eficiente y con buena relación riesgo-retorno en el corto plazo.

CONCLUSIÓN

Los resultados del walk-forward analysis reflejan un rendimiento fuera de muestra consistentemente positivo y robusto, con valores de WFE sobresalientes alcanzando un promedio de 142,24%, lo que evidencia alta capacidad de generalización y fuerte resistencia al sobreajuste. Los beneficios anualizados confirman una rentabilidad sostenida y equilibrada entre tramos, mientras que el drawdown relativo promedio OOS (9,02%), inferior al observado en optimización (12,53%), indica un control eficaz del riesgo y una curva de capital estable. Además, la Simulación de Monte Carlo proyecta un crecimiento moderado en el corto plazo ($\sim +10.7\%$), con escenarios favorables cercanos al +20% y un riesgo a la baja limitado, lo que refuerza la estabilidad y solidez de la estrategia.

En conjunto, ALCHEMIST 1.1 – NAS100 se consolida como una estrategia cuantitativa rentable y operativamente viable para su implementación real, caracterizada por su robustez estadística, comportamiento predecible y consistencia entre tramos. Se recomienda mantener un seguimiento técnico continuo y reoptimización periódica únicamente en caso de caídas del WFE por debajo del 50% o incrementos del drawdown superiores a 18,1%, preservando así su ventaja estadística y la sostenibilidad del desempeño operativo a largo plazo.